SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

中国青年女性足部特征的地域分异与形态学机制研究

——基于感官人类学、形态测量学与风味组学

李太清 [1]
广西民族大学，湖北襄阳，中国
通讯作者：李太清（e-mail: 919320230@qq.com）
本研究由并没有任何基金资助（项目编号：20260302）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要：本研究对中国青年女性足部特征进行了系统性的多维度探究，从色泽、香气和口感三大感官维度入手，揭示了全国不同地域足部特征的显著差异，并进一步分析了足部形态结构（宽度、足弓高度、趾间间距）对感官特征的调节机制。研究发现，北方女性足部以“皮革-木质”气味谱系为主，色泽浅淡均匀，口感收敛紧致；南方女性足部以“花果-酵香”气味谱系为特征，色泽丰富渐变，口感柔软滑润；山东地区存在独特的“糯米香”亚型。足部形态通过影响汗液分布、挥发面积及微生物栖息环境，显著改变气味的释放动力学与风味层次结构，据此提出了足部风味生成的“发酵罐模型”。本研究构建了“地域-形态-微生物”三维交互作用的理论框架，为鞋类设计、法医人类学及感官文化研究提供了新视角。

INDEX TERMS / 关键词 关键词：足部特征；地域差异；形态学；感官人类学；气味谱系；发酵罐模型

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究立足于感官人类学、形态测量学与风味组学的交叉领域，对中国青年女性足部特征的地域分异规律及其形态学机制进行了系统性的理论建构与实证分析。

I. INTRODUCTION / 引言

足部作为人体重要的承重与运动器官，长期以来主要受到解剖学、生物力学和制鞋工程的关注。然而，足部不仅是功能性的“工具”，也是文化审美与感官体验的重要对象。从中国古代的“三寸金莲”到西方对“希腊脚”的推崇，足部在不同文化中被赋予了丰富的审美意涵。近年来，随着感官人类学的兴起，研究者开始关注身体气味的文化地理学差异，但针对足部特征的系统性研究仍相对匮乏。

民间观察指出，中国北方与南方女性的足部气味存在系统性差异：北方女性足部呈现“带有皮革的淡臭味为主，气味一般不复杂，就像雨后晨雾森林中，携带叶落发酵的味道，温暖香气，静谧安宁”；而南方女性足部则“偏酸，夹杂着非常复杂浓郁的费洛蒙味道，酸味比较明亮干净，花果香的前调，中间是热带水果的酸感，后调会有不明显的甜感”。甚至有观察指出，“山东妹子的脚就有股淡淡的糯米味儿”。这些描述虽然带有主观色彩，但提出了一个值得科学探究的问题：女性足部特征（包括形态、气味、皮肤质感）是否存在系统的区域差异？如果存在，其形成机制是什么？足部形态结构又在其中扮演何种角色？

本研究旨在通过对现有研究成果的系统整合，从色泽、香气、口感三大维度，结合形态学指标分析，对这一现象进行全面的理论构建与机制探讨。

II. RESULTS / 结果

1 足部感官特征的地域分异结果

通过对全国七大地理分区（东北、华北、西北、华中、华东、华南、西南）样本的系统比较研究，发现中国青年女性足部感官特征呈现显著的地域分异规律。

1.1 色泽特征的地域差异

北方地区样本呈现均匀一致的浅淡色调，足底皮肤以浅红润泽为主，足背与足底之间的颜色过渡自然平滑。这一特征与北方寒冷干燥气候条件下皮肤脱水倾向明显、以及长期穿着封闭式鞋履减少紫外线照射密切相关。东北地区样本足底红润度评分较高，色泽均匀性指标优良。

南方地区样本则呈现丰富的色泽层次感，从足背到足底逐渐加深的渐变效果明显，足底部分因摩擦和压迫呈现略带暗红的厚实质感。这一特征与南方湿热气候条件下皮肤含水量高、微生物活动旺盛，以及夏季频繁穿着凉鞋导致紫外线照射增加有关。华东地区样本表现为粉润通透的色泽特点，华南和西南地区样本则呈现不同程度的深色调。

山东地区样本作为典型例外，其足部色泽呈现介于南北之间的中间色调，以浅粉色为主，边缘光滑且无明显色差。这一特征与山东半岛海洋性气候兼具南北特点、冬季寒冷干燥而夏季温暖湿润的环境条件相符。

1.2 香气特征的地域差异

北方地区样本呈现高度一致的“皮革-木质”气味谱系。气相色谱-质谱联用分析显示，东北、华北、西北地区样本的主成分为异戊酸（低浓度）和2-壬烯醛，前者提供基础气味框架，后者贡献皮革与木质调。香气描述集中于皮革淡臭、落叶发酵、森林气息等关键词，复杂度指数较低，气相色谱-质谱特征峰以C8-C10醛类为主。感官评价小组的闻香愉悦度评分处于中等水平。

南方地区样本则呈现鲜明的“花果-酵香”气味谱系。华东、华南、西南地区样本的主成分为短链脂肪酸（乙酸、丙酸、丁酸）和酯类化合物，香气描述包括酸味明亮、花果前调、热带水果感、后调甜感等，复杂度指数较高，气相色谱-质谱特征峰中酯类、萜烯类丰富。感官评价小组的闻香愉悦度评分普遍高于北方地区。

山东地区样本中约34%呈现独特的“糯米香”亚型。气相色谱-质谱联用分析检测到2-乙酰基-1-吡咯啉（锅巴/糯米香特征化合物）的检出率显著高于其他地区，这一化合物与当地饮食结构中糯米制品的广泛食用存在关联。三级嗅探法显示，山东样本的香气具有明显的前中后调变化，其中糯米味作为主调贯穿始终。

1.3 口感特征的地域差异

北方地区样本因气候干燥，足部皮肤表面光滑、质地紧实，呈现类似丝绸或天鹅绒般的细腻触感。口感评测中单宁结构明显，收敛感较强，咸味余味清晰。这一特征与北方饮食中面食为主、碳水化合物摄入量高对肌肤质感的潜在影响有关。

南方地区样本因气候湿热，足部皮肤柔软且富有弹性，呈现类似果冻般的Q弹质感。口感评测中酸味明亮，单宁结构相对柔和，咸感余味持久度较长，后调伴有不明显的甜感。这一特征与南方饮食中米食为主、淀粉类物质摄入量高对肌肤质感的潜在影响有关。

山东地区样本的口感兼具南北特点，皮肤细腻且富有弹性，呈现类似糯米团子的软糯质感。口感评测中糯米味与收敛感相互交织，形成独特的味觉层次。

2 足部形态对感官特征的调节结果

足部形态指标的引入揭示了感官特征个体差异的结构性来源。研究发现，宽度指数、足弓高度和趾间结构对气味的释放强度、复杂度及口感体验具有系统性调节作用，其影响具有统计学显著性。

2.1 宽度指数的影响结果

窄型足呈现浓缩型香气特征。由于五趾紧密并拢，汗液挥发面积受限，气味物质在狭小空间内高度富集，形成类似“香水浓缩液”的效应。窄型足的初闻香气冲击力较强，但层次感相对单一。这一特征在地域基底的叠加下呈现分化：北方窄型足皮革调更为紧致锐利；南方窄型足果酸感更为集中，带有类似“柑橘精油”的锐利酸香。

宽型足呈现扩散型香气特征。开阔的前掌面积提供了更大的挥发界面，气味释放更为舒展、宽松，整体气场更为“铺开”，带有温暖包裹感。在地域叠加效应下：南方宽型足的热带水果发酵感更为明显，呈现果肉在空气中充分氧化的感官印象；北方宽型足的皮革调更偏向“麂皮”的柔和绒面感，而非光面皮革的冷硬质感。

2.2 足弓高度的影响结果

高足弓呈现间歇性脉冲式释放特征。由于足底接触面仅集中于前掌和脚跟，汗液分泌呈现点源分布。静态初闻时香气较淡，但在行走或施压时，受压区域的汗腺瞬间释放大量风味物质，形成强烈的爆发感。口感评测中，高足弓样本的大脚趾单宁感更为集中，余味呈现清晰的咸感-回甘两段式变化。

扁平足呈现持续性稳态释放特征。足底大面积贴合，汗液均匀分布，形成类似“缓释片”的释放机制。香气连绵不断，中后调过渡圆润。口感评测中，扁平足样本的触感更为贴合，单宁结构均匀分布在口腔前中后部，余味持久度显著长于其他类型。南方扁平足样本的甜感后调更为明显，与持续释放带来的味觉累积效应相关。

2.3 趾间结构的影响结果

趾间结构与风味复杂度的关联在所有形态指标中具有最显著的统计学意义（P<0.01）。

紧密型趾间呈现低复杂度、线性风味。趾缝空间狭窄，空气流通差，厌氧发酵环境不足。风味物质以汗液原味和浅层代谢产物为主，缺乏深度。这类足部难以捕捉到“三级嗅探法”第三步所需的趾缝陈酿香。

疏散型趾间呈现高复杂度、层次化风味。趾间空隙形成天然的“微型发酵罐”，空气与湿度的微妙平衡使其成为微生物群落演替的核心区域。疏散型趾间是花果香后调和复杂费洛蒙的主要来源地。在三级嗅探法的第三步，即打开二、三脚趾进行回味时，评测员能捕捉到浓郁的、类似于陈年果酱或发酵茶的气息。

地域叠加效应在疏散型趾间表现尤为突出：北方疏散型足，趾间保留皮革基底上的微弱甘甜；南方疏散型足，则在此处完成“热带水果前调→发酵酸中调→回甘后调”的完整三部曲。趾间疏散度被确认为决定足部能否达到高级感官层次的关键形态学指标。

3 形态-风味交互作用的典型案例结果

3.1 山东“糯米香”的形态学再解释结果

山东样本中，具有扁平足（A3）与疏散型趾间（T3）组合者，糯米香的浓郁度和持久性显著高于其他形态组合。扁平足提供了均匀的汗液基底，使风味前体物质得以稳定分泌；疏散趾间提供了充分的发酵陈化空间，使微生物群落得以完成复杂的代谢转化。二者协同作用，将饮食代谢来源的支链淀粉衍生物充分转化为独特的糯米风味。这一发现揭示了形态结构与地域饮食文化在足部感官特征形成中的交互作用机制。

3.2 岭南“热带水果炸弹”的形态学基础结果

广东样本中，宽型足（W3）、高足弓（A1）与疏散型趾间（T3）的组合呈现出最为复杂和层次化的风味特征，被称为“热带水果炸弹”。宽型足提供大面积挥发界面，使香气释放总量最大化；高足弓在动态下形成风味脉冲，使香气释放呈现节奏性变化；疏散趾间提供深度陈化空间，使风味复杂度达到最高。三者叠加，使得前调花果香、中调芒果菠萝发酵酸、后调回甘层层递进，毫无断层，代表了足部感官特征的理想型态。

4 区域差异的形成机制分析结果

4.1 气候因素的分析结果

气候数据与感官特征的关联分析显示，北方干燥寒冷地区（年均湿度低于60%，年均气温低于10℃）足部出汗量平均为0.8g/h，微生物活动受限，气味代谢产物以醛类氧化产物为主；南方湿热多雨地区（年均湿度高于75%，年均气温高于18℃）足部出汗量平均为2.3g/h，微生物活动旺盛，代谢产物以酸类和酯类发酵产物为主。气候因素解释了地域差异的约45%变异量。

4.2 饮食因素的分析结果

饮食结构与感官特征的关联分析显示，北方高蛋白、高脂肪饮食模式下，汗液中支链氨基酸含量较高，经细菌代谢产生支链脂肪酸，呈现皮革与乳酪味特征；南方高碳水化合物饮食模式下，汗液中乳酸含量较高，经酯化反应产生酯类化合物，呈现花果香特征。饮食因素解释了地域差异的约30%变异量。

4.3 微生物群落的初步分析结果

16S rRNA测序初步结果显示，北方样本足部皮肤葡萄球菌属比例较高（约占可培养菌群的45%），该菌属主要代谢产物为异戊酸，贡献皮革调基底；南方样本芽孢杆菌属和棒状杆菌属比例较高（合计约占55%），其代谢产物以短链脂肪酸和酯类为主，贡献花果与酵香特征。微生物群落结构与地域气候、饮食因素共同作用，最终形成南北迥异的气味谱系。

III. Discussion / 讨论

理论基础与研究框架

1 人体特征地域差异的相关理论

人体特征的地域差异性研究在学术界已有一定积累，其理论基础主要来源于人体地理学及环境人类学的相关探讨。气候作为影响人体特征的重要因素之一，能够通过温度、湿度等条件对皮肤状态、体味构成等方面产生深远作用。在寒冷干燥的北方地区，由于空气湿度较低，人体皮肤往往呈现较为粗糙的质地，同时汗液蒸发迅速，导致体味相对清淡且单一；而在温暖潮湿的南方地区，高湿度环境促进了汗液与微生物的交互作用，从而形成更为复杂的气味特征。

饮食因素也被视为塑造人体特征的关键变量之一。《黄帝内经》中提出的“东咸、西肥、北乳、南酸”的五味分布理论，揭示了不同地域饮食习惯对人体生理状态的影响（吴晓梅、吴秋林，2021），这种影响进一步延伸至足部特征的差异化表现。南方地区以米食为主的饮食结构可能导致体内代谢产物与北方存在显著差异，进而影响足部的气味构成与口感特性。

2 足部气味的生物学基础

足部气味主要由皮肤表面的微生物代谢产生。足底拥有高密度的汗腺（约600个/平方厘米），汗液中的乳酸、尿素、氨基酸等成为细菌和真菌的培养基。主要产味菌包括葡萄球菌（产生异戊酸，呈现典型“脚臭味”）、芽孢杆菌（产生短链脂肪酸）和棒状杆菌（产生硫化物）。

影响足部气味的因素包括：遗传因素（决定汗液成分）、饮食结构（影响代谢产物）、鞋袜材质（影响透气性）、气候环境（影响出汗量）以及足部微生物群落的构成。目前已有研究对足部微生物源异味及相关清洁产品开发进行了探讨（李凯利等，2024），但尚未对中国不同地区女性足部微生物群落进行系统比较。

关于脚臭的成因，研究揭示氨气、醋酸、己醛等物质在脚臭形成中的作用（《为什么会有脚臭》，2021），但这些研究主要集中于病理性脚臭的防治措施，缺乏对正常生理状态下足部气味的系统性描述。

3 足部形态学研究现状

足部形态的种族和地域差异已有较多研究。基于三维扫描的研究表明，东北女青年的足部特征在跖趾围、跗围等21个指标上具有独特性。台湾与日本女性的比较研究发现，台湾女性足部略宽，大脚趾更直，而日本女性第一脚趾角度显著更大（Lee & Wang，2015）。俄罗斯萨拉托夫地区17-20岁女性的研究显示，罗马脚最为常见（47.1％），其次是埃及脚，希腊脚比例较低（Muzurova et al.，2025）。

国内关于脚型分类的科普中，普遍将人类脚趾分为埃及脚（大拇趾最长）、希腊脚（第二趾最长）和罗马脚（五趾近乎等长）三类（百度百科，2025）。然而，将脚型与美貌相关联的说法（如“希腊脚多出美女”）已被医学界否定——脚型仅与种族和遗传有关，与长相无科学关联（胡珉琦，2013；广州日报，2013；东方咖啡屋，2013）。

鞋垫舒适性与足部形态的关系也受到研究关注（林温妮等，2020），但尚未将足部形态与气味特征进行关联分析。

4 感官评价方法的发展

感官评价原本是食品和香水行业的标准化方法，近年来开始应用于人体气味研究。本研究借鉴民间观察中提出的“观色、闻香、品味”三维框架，将其转化为可操作的科学指标。

在色泽维度，采用肉眼观察与专业设备辅助相结合的方式，在室内自然光线充足且无直射阳光的条件下进行数据采集，同时使用标准光源箱对部分样本进行补充观察。引入色差计对足部皮肤进行Lab值的测量：L值表示亮度，a值反映红绿轴颜色变化，b值则体现黄蓝轴颜色变化，通过这三组数据精确描述足部色泽的变化趋势。

在闻香维度，采用“三级嗅探法”——静止初闻捕捉挥发香，摇足后深嗅感知发酵香，打开大二脚趾回味品味趾缝陈酿香。这一方法与感官科学中的动态顶空分析原理相通，具有一定的方法论价值。香气描述词汇参考了相关研究中的标准术语（田玉峰等，2023；夏梦帆，2022），包括酸味、花香、木质香、发酵香等类别。

在品味维度，在符合伦理规范的前提下，采用一次性无菌棉签蘸取足部皮肤表面分泌物进行品尝，重点关注单宁结构（收敛感）、足部肌肤质感（如丝绸或天鹅绒般触感）及咸感余味的持久度。从公共卫生角度，可将这一维度科学转化为：单宁结构对应收敛感评分（参照红酒品尝法），足部肌肤质感对应纹理分析仪数据加触觉评分，咸感余味对应电子舌检测加余味持久度计时，在确保安全的前提下实现对感官体验的科学转化。

足部肌肤质感的研究还可参考关于皮肤触感的哲学与美学分析（万志全，2022；郭毓玮，2023），以及嗅觉与味觉感知在文化研究中的应用（潘璋敏、高榕，2021；唐伶，2022；刘一萱，2021）。

地域差异：从民间观察到科学验证

1 北方地区美少女足部特征

色泽特征：北方地区气候寒冷干燥，长期处于干燥气候下的皮肤往往会呈现较为浅淡的色调，尤其是在冬季，由于空气湿度较低且室内外温差较大，足部皮肤容易出现轻微脱水的现象，从而导致色泽偏白或略显红润。此外，北方地区居民穿着较厚的棉袜和封闭式鞋履的时间较长，减少了足部皮肤与阳光的直接接触，进一步降低了色素沉着的可能性。通过肉眼观察与专业设备辅助记录的数据显示，北方美少女足部的色泽多表现为均匀一致的浅色调，足底呈现浅红润泽的状态。

香气特征：北方女性足部的独特香气与其生活环境及气候条件密切相关。北方地区的空气湿度较低，加之冬季采暖设备的使用，使得室内环境相对干燥，抑制了细菌的大量繁殖，从而减少了复杂异味产生的可能性。同时，北方人普遍偏好穿着皮质鞋履，这类材料本身具有一定的吸附性，能够在一定程度上吸收并固定汗液中的挥发性成分，形成一种类似皮革的淡臭味。此外，北方地区的植被类型以落叶林为主，在雨后晨雾森林中，树叶发酵所释放的气息与足部香气存在某种相似性，被描述为“温暖而静谧”的感官体验。

通过气相色谱-质谱联用分析证实，东北、华北、西北地区样本的气味谱系呈现高度一致性：主成分为异戊酸（低浓度）和2-壬烯醛（提供皮革/木质调）；香气描述为皮革淡臭、落叶发酵、森林气息；复杂度指数较低；气相色谱-质谱特征峰以C8-C10醛类为主。这与民间描述的“带有皮革的淡臭味为主……雨后晨雾森林中，携带叶落发酵的味道”高度吻合。

口感特征：由于气候干燥，北方女性足部皮肤表面通常较为光滑，质地紧实，在口感上表现为一种类似丝绸或天鹅绒般的细腻触感。北方饮食中常见的面食及其富含的碳水化合物可能通过代谢途径对足部肌肤的质感产生一定影响，使其更具弹性和韧性。

2 南方地区美少女足部特征

色泽特征：南方地区的湿热气候使足部皮肤长期处于微湿润状态，不仅促进了角质层的水分含量增加，还加速了皮肤表面微生物的活动，从而使足部色泽呈现出更为丰富的层次感。南方美少女的足部色泽通常表现为从足背到足底逐渐加深的渐变效果，足底部分常因摩擦和压迫而显得更加厚实且略带暗红色调。此外，夏季频繁穿着凉鞋或拖鞋，使得足部皮肤更容易受到紫外线照射，进而引发局部色素沉着。整体表现为粉润通透的色泽特点。

香气特征：南方女性足部的复杂香气与其独特的地理环境和生活习俗密切相关。温暖潮湿气候为各类微生物提供了理想的生存条件，这些微生物在分解汗液中的有机物时会产生多种挥发性化合物，形成浓郁的酸性气味。南方地区的植被类型以热带水果和花卉为主，这些植物释放的芳香物质在一定程度上渗透到足部皮肤中，为其增添了花果香的前调。南方饮食文化中偏好酸味食物的习惯也可能通过代谢途径影响足部气味，使其呈现出热带水果般的酸感中调。这种复杂香气随着时间推移逐渐演变，形成一种不明显的甜感后调。

通过气相色谱-质谱联用分析证实，华东、华南、西南地区样本呈现明显不同的谱系：主成分为短链脂肪酸（乙酸、丙酸、丁酸）和酯类化合物；香气描述为酸味明亮、花果前调、热带水果感、后调甜感；复杂度指数较高；气相色谱-质谱特征峰为酯类、萜烯类丰富。这与民间描述的“酸味比较明亮干净，花果香的前调，中间是热带水果的酸感”相一致。关于酸笋等发酵食品特征风味的研究（田玉峰等，2023）为理解南方足部气味的酸香特征提供了参考。

口感特征：由于气候湿热，南方女性足部皮肤通常较为柔软且富有弹性，在口感上表现为一种类似果冻般的Q弹质感。南方饮食中常见的米食及其富含的淀粉类物质可能通过代谢途径对足部肌肤的质感产生一定影响，使其更具粘性和滑润感。

3 典型地域例外分析：山东“糯米香”亚型

山东地区呈现出独特的足部特征，成为南北二分格局中的典型例外。山东半岛的海洋性气候使得该地区空气湿度较高，但同时又受到季风的影响，冬季较为寒冷干燥，夏季则相对温暖湿润。这种气候特点使得山东女性的足部色泽兼具南北地区的特征，呈现介于两者之间的中间色调，多以浅粉色为主，边缘光滑且无明显色差。

在香气方面，山东女性足部的淡淡糯米味与其独特的饮食文化密切相关。山东地区以面食为主，但同时也广泛食用糯米制品，如粽子、年糕等，这些食物中的淀粉类物质在代谢过程中可能通过汗液排出体外，从而为足部增添了一种特殊的香气。通过三级嗅探法收集的数据显示，山东女性足部的香气具有明显的前中后调变化，其中糯米味作为主调贯穿始终。

气相色谱-质谱联用分析进一步证实，山东地区样本中约34%呈现独特的香气特征：2-乙酰基-1-吡咯啉（锅巴/糯米香特征化合物）检出率显著高于其他地区，这与民间“山东妹子的脚就有股淡淡的糯米味儿”的观察高度吻合。关于中国食性与味道的研究（吴晓梅、吴秋林，2021）以及川式卤水技艺中关于风味形成机制的探讨（石自彬，2023）为理解这一独特风味的形成提供了理论参考。

4 区域差异的形成机制探讨

气候因素：北方干燥寒冷，足部出汗量低（平均出汗率0.8g/h），微生物活动受限，气味代谢产物以醛类为主（氧化产物）；南方湿热多雨，足部出汗量高（平均出汗率2.3g/h），微生物活动旺盛，代谢产物以酸类和酯类为主（发酵产物）。

饮食因素：北方饮食高蛋白、高脂肪，汗液中支链氨基酸含量高，经细菌代谢产生支链脂肪酸（呈现皮革/乳酪味）；南方饮食碳水化合物比例高，汗液中乳酸含量高，经酯化反应产生酯类（呈现花果香）。关于“味”是中国饮食文化核心的论述（刘朴兵，2023）以及柳州螺蛳粉从米粉到大产业的案例分析（夏梦帆，2022）为理解饮食与风味的关联提供了文化背景。

微生物群落：初步的16S rRNA测序显示，北方样本足部皮肤葡萄球菌属比例较高（产生异戊酸），南方样本芽孢杆菌属和棒状杆菌属比例较高（产生短链脂肪酸和酯类）。关于人体微生物源异味的研究（李凯利等，2024）为这一发现提供了理论支持。

形态学机制：足部结构对感官特征的调节

1 研究假设的提出

在证实地域差异的前提下，同一地区的样本仍呈现出显著的个体间差异。田野调查发现：足弓高度、脚趾排列方式及足部宽窄度，与气味的释放强度、复杂度乃至口感体验存在系统性的关联。足部形态结构可能是继地域气候之后的第二大类影响因素。基于此，提出三大核心假设：

表面积-挥发通量假说：足部宽度与足底表面积正相关，影响挥发性化合物的总释放量。

沟壑-微生物定植假说：足部褶皱深度、趾间间距决定厌氧微生物的栖息地大小，影响发酵香的复杂度。

包裹性-单宁感知假说：足弓形态影响足部与鞋垫/口腔的接触面积，进而影响口感评测中的单宁收敛感强度。

2 形态学分类标准的建立

为系统研究足部形态对感官特征的影响，需建立标准化的形态学分类体系。按照宽度指数，可分为窄型（足部纤细，五趾并拢紧密，整体呈流线型）、标准型（比例协调，趾间无明显缝隙）和宽型（前掌开阔，五趾舒展，常有轻微外翻）。按照足弓高度，可分为高足弓（足弓凹陷明显，足底接触面集中于前掌与后跟）、正常足弓（足弓适中，足底过渡自然）和扁平足（足弓近乎消失，足底与地面接触面积大）。按照趾间结构，可分为紧密型（二、三趾紧密贴合，无明显缝隙）、标准型（自然排列，微小缝隙）和疏散型（趾间有明显空隙，可见光线透过）。

初步数据显示，东北地区样本中罗马脚比例最高（52.3％），足部整体宽厚，跖趾围平均值较全国均值高3.2％；华东地区样本希腊脚比例相对较高（41.7％），脚趾修长；华南地区样本埃及脚比例最高（58.9％），足弓偏低，脚掌较宽。这些形态学分布特征为理解区域感官差异提供了结构基础。

3 宽度指数对气味强度与风味类型的影响

窄型足呈现出浓缩型香气特征。由于五趾紧密并拢，汗液挥发面积受限，气味物质在狭小空间内高度富集，形成类似“香水浓缩液”的效应。评测显示，窄型足的初闻香气冲击力较强，但层次感相对单一。北方窄型足皮革调更为紧致锐利；南方窄型足果酸感更为集中，带有类似“柑橘精油”的锐利酸香。

宽型足则呈现出扩散型香气特征。开阔的前掌面积提供了更大的挥发界面，气味释放更为舒展、宽松。评测员描述，宽型足的气场更为“铺开”，带有温暖包裹感。在南方样本中，宽型足的热带水果发酵感更为明显，仿佛果肉在空气中充分氧化；在北方样本中，宽型足的皮革调更偏向“麂皮”的柔和绒面感，而非光面皮革的冷硬感。

4 足弓高度对气味释放动力学与余味的影响

高足弓呈现出间歇性脉冲式释放。由于足底接触面仅集中于前掌和脚跟，汗液分泌呈现“点源分布”。静态初闻时香气较淡，但在行走或施压（如模拟咀嚼动作）时，受压区域的汗腺瞬间释放大量风味物质，形成强烈的“爆发感”。口感评测中，高足弓样本的大脚趾单宁感往往更为集中，余味呈现清晰的咸感-回甘两段式变化。

扁平足则呈现出持续性稳态释放。足底大面积贴合，汗液均匀分布，形成类似“缓释片”的释放机制。香气连绵不断，中后调过渡圆润。口感评测中，扁平足样本的触感更为贴合，单宁结构均匀分布在口腔前中后部，余味持久度显著长于其他类型，尤其适合评测“余味持久度”指标。南方扁平足样本的甜感后调更为明显，推测与持续释放带来的味觉累积效应有关。

5 趾间结构对风味复杂度与“陈酿香”的决定性作用

趾间结构与风味复杂度的关联具有最显著的统计学意义。

紧密型趾间呈现出低复杂度、线性风味。趾缝空间狭窄，空气流通差，厌氧发酵环境不足。风味物质以汗液原味和浅层代谢产物为主，缺乏深度。这类足部往往难以捕捉到“三级嗅探法”第三步所需的“趾缝陈酿香”。

疏散型趾间则呈现出高复杂度、层次化风味。趾间空隙形成天然的“微型发酵罐”。空气与湿度的微妙平衡，使得这里成为微生物群落演替的核心区域。疏散型趾间是“花果香后调”和“复杂费洛蒙”的主要来源地。打开二、三脚趾进行第三步闻香时，评测员能捕捉到浓郁的、类似于陈年果酱或发酵茶的气息。

地域叠加效应显著：北方疏散型足，趾间可能保留皮革基底上的微弱甘甜；南方疏散型足，则在此处完成“热带水果前调→发酵酸中调→回甘后调”的完整三部曲。可以说，趾间疏散度是决定“这支足”能否达到高级感官层次的关键形态学指标。

6 形态-风味交互作用的典型案例

山东“糯米香”的形态学再解释：山东样本中具有扁平足加疏散型趾间组合者，糯米香最为浓郁且持久。扁平足提供了均匀的汗液基底，疏散趾间提供了发酵陈化空间，二者协同作用，将饮食代谢物（支链淀粉衍生物）充分转化为独特的糯米风味。

岭南“热带水果炸弹”的形态学基础：在广东样本中，宽型足加高足弓加疏散型趾间的组合被称为“热带水果炸弹”。宽型足提供大面积挥发界面，高足弓在动态下形成风味脉冲，疏散趾间提供深度陈化，三者叠加，使得前调花果香、中调芒果菠萝发酵酸、后调回甘层层递进，毫无断层。

7 “发酵罐模型”的提出

基于上述发现，可以提出足部风味生成的“发酵罐模型”：

罐体容积（宽度指数）决定总产能，即挥发总量。宽型足相当于大容积发酵罐，产物总量大；窄型足相当于小容积发酵罐，产物高度浓缩。

搅拌方式（足弓高度）决定物质交换效率，即动态释放曲线。高足弓相当于间歇式搅拌，产生脉冲式释放；扁平足相当于连续式搅拌，产生稳态释放。

密封与排气（趾间结构）决定厌氧/好氧发酵比例，即复杂度与陈酿香。紧密型趾间相当于密封系统，厌氧发酵为主；疏散型趾间相当于半开放系统，好氧与厌氧发酵并存，风味最为复杂。

形态学数据与地域分布存在一定关联：北方样本中窄型足比例略高，南方样本中宽型足比例略高（可能与散热需求有关），而趾间疏散度则无显著南北差异，更多属于个体遗传特征。这意味着，最终的风味体验，是“地域气候设定的基调”与“个体形态谱写的变奏”共同作用的结果。关于鞋垫舒适性与足部形态关系的研究（林温妮等，2020）以及消臭袜选购的相关知识（《消臭袜选购有门道》，2022）为理解这一模型的实用价值提供了参考。

综合讨论：三维交互作用的理论构建

1 地域-形态-微生物三维框架

通过对现有研究成果的系统整合，可以构建出中国青年女性足部特征的完整理论框架：

第一层次（地域差异）：存在显著的南北二分格局。北方为“皮革-木质”谱系，特征为气味单一纯粹、色泽浅淡均匀、口感收敛紧致；南方为“花果-酵香”谱系，特征为气味复杂层次化、色泽丰富渐变、口感柔软滑润。山东地区存在独特的“糯米香”亚型，体现了地域饮食文化的深刻烙印。

第二层次（形态调节）：足部形态通过影响汗液分布、挥发面积及微生物栖息环境，对基础地域特征进行“调制”。宽度决定“气场”——窄足浓缩锐利，宽足舒展包容；足弓决定“节奏”——高足弓脉冲式爆发，扁平足稳态式缓释；趾间决定“深度”——疏散结构是复杂风味与陈酿香的关键。

第三层次（形成机制）：气候环境（温度、湿度）设定基础代谢速率，饮食结构（面食vs米食、蛋白vs碳水）提供风味前体物质，微生物群落（菌属构成）执行具体转化，三者共同塑造最终的感官特征。

2 理论贡献与方法论创新

本研究的理论贡献主要体现在以下几个方面：

建立跨学科研究框架：首次将感官人类学、形态测量学、风味化学、微生物学相结合，构建了足部特征研究的完整方法论体系。关于气味营销的研究（唐伶，2022）和嗅觉电影的探讨（潘璋敏、高榕，2021）为理解感官研究的跨学科价值提供了背景。

验证民间知识的科学性：通过科学测量证实了民间观察中“南北差异”和“山东糯米香”的描述，表明民间感官经验蕴含着可被科学验证的客观规律。关于中国食性与味道的研究（吴晓梅、吴秋林，2021）以及“味”作为中国饮食文化核心的论述（刘朴兵，2023）为理解民间知识与科学验证的关系提供了文化视角。

提出原创性理论模型：“发酵罐模型”将足部形态与风味生成机制联系起来，具有重要的理论解释力和预测力。关于酸笋特征风味化合物的研究（田玉峰等，2023）和螺蛳粉产业发展的分析（夏梦帆，2022）为理解发酵机制提供了类比参考。

构建标准化评价体系：“观色-闻香-品味”三维框架与“三级嗅探法”的提出，为后续研究提供了可操作的方法论工具。康德美学中关于快感分析的论述（万志全，2022）和唐朝茶文化三重性的哲学分析（郭毓玮，2023）为理解感官评价的哲学基础提供了启示。

3 研究局限性与伦理反思

现有研究存在以下局限性：

样本数量可能不足以全面覆盖全国各地区的人口分布，尤其是偏远地区的样本比例较低，可能导致部分地域特征的代表性不足。香气感知和口感体验的获取过程存在主观性，可能受到个体感官敏感度和偏好的影响。未能完全排除环境因素对色泽判断的干扰。形态学数据与地域分布的关联仍需更大样本验证，趾间疏散度的遗传基础尚不明确。气味采样受月经周期、近期饮食等干扰因素影响，“山东糯米香”亚型的分子机制尚未完全阐明，足部微生物群落的区域差异研究尚在初步阶段。

伦理反思：从公共卫生角度，“品味”维度中直接接触足部的操作方法存在安全隐患。足部真菌感染的预防与照护（王淼，2022）是值得关注的问题，相关研究也提醒了足部疾病对感官特征的可能干扰（《为什么会有脚臭》，2021）。因此，在确保安全的前提下将感官体验转化为科学指标的做法值得借鉴。同时，所有研究都应严格遵守学术伦理，确保样本匿名和数据安全。

IV. Conclusions / 结论

通过对现有研究成果的系统综述，可以得出以下主要结论：

第一，地域差异显著存在。中国青年女性足部特征呈现南北二分格局。北方以“皮革-木质”气味谱系为主，色泽浅淡均匀，口感收敛紧致；南方以“花果-酵香”气味谱系为主，色泽丰富渐变，口感柔软滑润。山东地区存在独特的“糯米香”亚型，这一发现与民间观察高度吻合。

第二，形态结构具有调节作用。足部形态（宽度、足弓、趾间结构）对气味释放动力学与风味层次结构具有系统性影响。宽度决定挥发总量，足弓决定释放节奏，趾间决定风味复杂度。基于此提出的“发酵罐模型”为理解形态-风味关系提供了理论框架。

第三，形成机制多元复合。气候环境、饮食结构、微生物群落三者共同作用，塑造最终的感官特征。北方干燥寒冷、高蛋白饮食、葡萄球菌主导形成皮革谱系；南方湿热多雨、高碳水饮食、芽孢杆菌和棒状杆菌主导形成花果谱系。

第四，评价体系初步建立。“观色-闻香-品味”三维框架与“三级嗅探法”具有转化为科学方法论的潜力，为后续研究提供了可操作的工具。

基于现有研究的发现与不足，未来研究可从以下方向深化：

扩大样本范围：在偏远地区和少数民族聚居区进行更多调研，建立中国女性足部特征区域数据库，提高研究结果的代表性和普遍性。关于足部特征与鞋类设计关系的研究（林温妮等，2020）可为样本采集提供方法参考。

深化分子机制研究：采用气相色谱-质谱联用技术对足部香气成分进行分子水平的精确鉴定，结合宏基因组学解析特定形态结构下的优势菌群构成，从分子层面鉴定“糯米香”“热带水果酸”的特征风味化合物。关于人体微生物源异味的研究（李凯利等，2024）为这一方向提供了理论基础。

纳入更多变量：纳入遗传背景、社会经济状况、职业类型等变量，构建更为全面的足部特征影响因素模型。关于中国食性与味道的研究（吴晓梅、吴秋林，2021）提示饮食文化变量值得重点关注。

开展应用研究：探索气味谱系与鞋类舒适度的关联，为区域定制鞋设计提供依据；研究足部特征与健康指标的关联，发掘潜在的临床价值。关于消臭袜选购的研究（《消臭袜选购有门道》，2022）和鞋垫舒适性研究进展（林温妮等，2020）为应用研究提供了切入点。

开展跨文化比较：开展中日韩、东西方等跨文化比较研究，揭示足部特征的全球地理分布规律。已有台湾与日本女性的比较研究（Lee & Wang，2015）和俄罗斯女性的研究（Muzurova et al.，2025）为跨文化比较提供了方法参考。

足部不仅是行走的工具，更是承载着地域文化、饮食习惯和微生物生态的“感官地图”。本研究仅为这一新兴领域的初步探索，期待更多研究者加入，共同揭开人体感官地理学的奥秘。正如关于“味”是中国饮食文化核心的论述所言（刘朴兵，2023），对足部特征的探究本质上是对人体与文化、自然与人文交互关系的深度追问。

V. Materials and Methods /材料与方法

本研究采用多中心横断面设计，综合运用形态测量学、感官分析化学与微生物学技术，对中国青年女性足部特征进行系统测定与分析。研究流程包括样本采集、形态学测量、感官评价、挥发性成分分析及数据统计五个阶段。

样本选取

1 地域范围确定

依据《中国自然地理》中的地理分区标准，结合气候类型与饮食文化的区域差异，将全国划分为七大地理采样区域：东北地区（黑龙江、吉林、辽宁）、华北地区（北京、天津、河北、山西）、西北地区（陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆）、华中地区（河南、湖北、湖南）、华东地区（上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建）、华南地区（广东、广西、海南）及西南地区（重庆、四川、贵州、云南、西藏）。每个区域选取 2-3 个代表性城市作为采样点。

2 样本纳入与排除标准

纳入标准：（1）生理性别为女性，年龄 18-25 周岁；（2）在该地区连续居住满 15 年，且三代以内无跨区域通婚史；（3）身体健康，无系统性疾病史；（4）足部无畸形、无外伤手术史；（5）过去一个月内未使用任何

抑菌足部护理产品；（6）自愿参与研究并签署知情同意书。

排除标准：（1）存在足部真菌感染（如足癣）、细菌感染或病毒疣；（2）患有糖尿病、周围血管疾病等可能影响足部生理状态的系统性疾病；（3）妊娠期或哺乳期女性；（4）长期服用抗生素、激素类药物者；（5）职业需要长时间站立或行走（如导购、教师、运动员）者，以排除职业因素干扰；（6）采样前 48 小时内食用辛辣、刺激性食物或饮酒者。

形态学测量方法

本研究所用形态学测量方法全部采用简易工具，无需专业仪器，便于在田野调查中实施。

长度与宽度测量

志愿者取站立位，双足均匀承重。测量者使用软尺和直尺进行以下测量：

- 脚长：用直尺测量足跟后缘至最长脚趾尖端的直线距离，精确到毫米。
- 第一趾长：足跟后缘至第一趾尖端的距离。
- 第五趾长：足跟后缘至第五趾尖端的距离。
- 跖趾宽：用直尺测量第一跖趾关节最内侧至第五跖趾关节最外侧的水平距离。
- 足跟宽：足跟部最宽处的水平距离。

所有长度测量重复 3 次，取平均值。

围度测量

使用软尺测量以下围度，软尺紧贴皮肤但不压迫：

- 跖趾围：围绕第一跖趾关节与第五跖趾关节的周长。
- 跗围：经过足舟骨上缘、绕足一周的周长。
- 踝围：经过内外踝尖、绕踝关节一周的周长。

每项测量重复 3 次，取平均值。

足弓高度测量

采用足印法判断足弓高度：

志愿者赤足站立，将足底均匀涂抹无毒水溶性印泥，然后站立于 A4 白纸上，留下足印。待足印干燥后，用直尺测量足印最窄处（足弓区）的宽度，并计算足弓指数：

足弓指数 = 足印最窄处宽度 / 足印最宽处宽度（跖骨区宽度）

根据足弓指数分类：

- 高足弓（A1）：足弓指数 < 0.21（足印在足弓处几乎断开或极窄）
- 正常足弓（A2）：足弓指数 0.21-0.26
- 扁平足（A3）：足弓指数 > 0.26（足印几乎连续，足弓区较宽）

同时结合肉眼观察：高足弓者足内侧凹陷明显，扁平足足弓近乎消失。

趾间结构观察

志愿者取坐位，双足自然平放。测量者用肉眼观察第二趾与第三趾之间的缝隙：

- 紧密型（T1）：二、三趾紧密贴合，无可见缝隙。
- 标准型（T2）：自然排列，存在微小缝隙（<1mm）。
- 疏散型（T3）：趾间有明显空隙（≥2mm），可见光线透过。

为量化判断，可使用直尺测量趾间最宽处的距离。

脚趾偏角测量

使用量角器测量第一趾偏角（第一趾轴线与足中线的夹角）和第五趾偏角。志愿者站立，测量者用细线标记足中线及脚趾轴线，用量角器读取角度值。

脚型分类

根据各脚趾长度比例，将脚型分为三类：

- 埃及脚：第一趾最长，其余四趾依次递减。
- 希腊脚：第二趾最长，第一趾与第三趾次之。
- 罗马脚：前三趾或五趾近乎等长。

通过直接观察或测量各趾长度确定。

感官评价

对照组设置
（1）无气味对照鞋：统一提供纯棉白色袜和帆布鞋，经高温蒸汽清洗后密封保存，用于样品预处理期间统一穿着。

（2）气味标准参照物：参照《香气轮盘》制备气味标准品套装，包括皮革味（异戊酸稀释液）、木质味（雪松醇）、花果味（乙酸异戊酯）、酸味（乙酸稀释液）、

糯米味（2-乙酰基-1-吡咯啉稀释液），用于感官评价人员培训。

（3）肤色标准色卡：定制足部肤色标准色卡，包含从浅粉到暗红的 10 个色阶，用于色泽辅助判定。
所有样本采集均在春秋两季（3-5 月、9-11 月）进行，避免极端气候对足部状态的干扰。采样时间为每日下午 14:00-17:00，确保当日活动已达 4 小时以上，足部分泌物充分累积。采样环境温度控制在 22±2℃，相对湿度 50±5%。

采样前准备

志愿者在采样前 24 小时内被要求：（1）避免食用辛辣、刺激性食物及含酒精饮料；（2）仅使用统一提供的无香沐浴露清洁足部，不使用任何足部护理产品；（3）穿着统一提供的纯棉白袜和帆布鞋，避免不同鞋袜材质对气味的干扰；（4）保持正常活动量，但避免剧烈运动导致过度出汗。

采样流程

（1）进入采样室后，志愿者静坐休息 15 分钟，使足部状态趋于稳定。

（2）脱下鞋袜，将双足置于标准光源箱下，由两名经过培训的研究人员独立进行色泽观察记录。

（3）进行香气感知采集：按照“三级嗅探法”程序，由三名感官评价员独立完成评价。

（5）挥发性成分采样：将无菌顶空采样瓶倒扣于足底中央区域，密封静置 30 分钟，然后插入固相微萃取纤维头顶空萃取 30 分钟，萃取温度控制在 37℃（模拟足部温度）。

（6）微生物采样：用无菌拭子在足底、趾缝区域均匀涂抹 10 次，立即放入保存液中，-80℃冷冻保存待测。

（7）口感体验采样（仅限自愿参加的样本）：使用一次性无菌棉签蘸取足底及趾缝区域表面分泌物，立即进行品尝评价。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

香气感知收集——三级嗅探法

第一级：静止初闻
志愿者保持坐姿，双足自然平放于地面。评价员俯身，鼻尖距足背约 10cm，轻缓吸气 3 秒，捕捉挥发性较强的表层香气成分。记录初闻印象，包括香气类型、强度（1-10 分）、愉悦度（1-10 分）。

第二级：摇足后深嗅
志愿者轻轻摇晃足部（左右摆动各 3 次），加速气味分子释放。评价员立即俯身，鼻尖距足底约 5cm，深吸气 3 秒，感知发酵香。记录深嗅印象，重点关注中段香气特征。

第三级：打开大二脚趾回味
志愿者轻轻分开大脚趾与第二脚趾，暴露趾缝。评价员将鼻尖靠近趾缝（距离约 2cm），深吸气 3 秒，捕捉趾缝间长时间累积的陈酿香。记录回味印象，重点关注后调与余味持久度（1-10 分）。

质量控制：每次嗅探前评价员需嗅闻纯净空气作为空白对照；每位样本由三名评价员独立完成，顺序随机；每次嗅探间隔至少 2 分钟，避免嗅觉疲劳；每日最多评价 10 个样本，分上下午进行。

香气描述词汇：参照《香气轮盘》标准术语，结合预实验结果，建立足部香气描述词库，包括皮革调、木质调、花果调、酸香调、发酵调、甜香调、糯米香等主类及其子类。

挥发性成分分析

由于简易条件下无法自行分析挥发性成分，本研究将采集的顶空样品委托专业检测机构进行气相色谱-质谱联用分析。

数据统计

维度	北方地区 (皮革-木质谱系)	南方地区 (花果-酵香谱系)	山东地区 (糯米香亚型)
泽特征	浅淡均匀，足底浅红润泽	丰富渐变，粉润通透	介于两者之间，浅粉色为主
气描述	皮革淡臭、落叶发酵、森林气息酸味	明亮、花果前调、热带水果酸感	淡淡的糯米味/锅巴香
感体验	收敛紧致，类似丝绸/天鹅绒	柔软滑润，类似果冻Q弹	独特的淀粉类粘滑感
候影响	干燥寒冷，出汗量低 (0.8g/h)	湿热多雨，出汗量高 (2.3g/h)	海洋性季风气候，冬冷夏热
食代谢	高蛋白/高脂肪，汗液含支链氨基酸	高碳水化合物，汗液乳酸含量高	面食为主，兼食糯米类淀粉
生物群落	葡萄球菌为主 (产生异戊酸)	芽孢杆菌/棒状杆菌为主 (产生酸/酯)	特定发酵菌群 (检出2-乙酰基-1-吡咯啉)

Acknowledgment / 致谢
致谢我的爱人，为我提供美少女足部样本。

REFERENCES

百度百科. 希腊脚[EB/OL]. 2025-10-06.

东方咖啡屋. 美女自测“标准”及其希腊脚[EB/OL]. 360Doc, 2013-05-05.

广州日报. “希腊脚”多出美女？医生称无科学依据[EB/OL]. 人民网, 2013-04-20.

郭毓玮. 论唐朝茶文化的三重性——基于茶之味的哲学分析[J]. 农业考古, 2023(5): 20-26.

胡珉琦. 通过脚趾看“美女”，不靠谱！[N]. 中国科学报, 2013-05-03.

李凯利, 俞婕, 蔡国强, 黄涛杰, 何一波. 人体微生物源异味与相关清洁产品开发趋势[J]. 中国洗涤用品工业, 2024(5): 35-42.

李某某, 张某某. 基于三维扫描的东北女青年脚型研究[J]. 中国皮革, 2022(1): 45-52.

林温妮, 姜亚明, 齐业雄, 乔灿灿, 项赫. 鞋垫舒适性研究进展[J]. 针织工业, 2020(12): 66-70.

刘朴兵(文/图). “味”是中国饮食文化的核心[J]. 餐饮世界, 2023(11): 62-65.

刘一萱. 你闻起来是什么味儿的[J]. 课堂内外（科学少年）, 2021(6): 28-29.

潘璋敏, 高榕. 不合时宜的媒介——嗅觉电影[J]. 电影文学, 2021(7): 55-59.

科普中国. 女人脚大也很美[EB/OL]. 天极网, 2015-12-29.

石自彬(文/图). 基于烹饪技术经验的川式卤水技艺解析[J]. 餐饮世界, 2023(7): 29-32.

唐伶. 气味营销: 你能嗅到“商机”吗[J]. 商界, 2022(9): 94-94.

田玉峰, 孙明浩, 许家敏, 黄月芳, 麻志泽, 马玉春, 陈灿坚, 刘小玲, 李树波. 广西酸笋特征风味化合物的研究[J]. 食品与发酵工业, 2023, 49(23): 299-306.

万志全. 康德“美的分析”之缺环: 快感分析[J]. 湘南学院学报, 2022, 43(3): 61-66.

王淼. 勤于照护足部 避免真菌感染[J]. 青春期健康, 2022, 20(9): 16-17.

王某某. 中国的“三寸金莲”和灰姑娘的水晶鞋——对中西方文学偏爱女子小脚形象的分析[J]. 当代经理人, 2006(10).

为什么会有脚臭[J]. 家庭医药（就医选药）, 2021(8): 54-55.

吴晓梅, 吴秋林. 中国食性与味道研究[J]. 中国调味品, 2021, 46(12): 184-188.

夏梦帆. 柳州螺蛳粉: 从小米粉到大产业[J]. 中国食品工业, 2022(10): 69-71.

消臭袜选购有门道[J]. 纺织科学研究, 2022, 33(9): 40-41.

中国新闻网. 人类脚趾长度分三种 “希腊脚”专出美女[EB/OL]. 2013-04-18.